

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 13/07/2017

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/20	/30	/30	/100

1. (20 punti) Cifratura classica.
 - a. (10) Discutere le caratteristiche e i possibili attacchi al cifrario di Hill
 - b. (10) si consideri la matrice $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$. Se la matrice è valida (provarlo) cifrare e decifrare la parola "ciao".
2. (20 punti) Crittosistema AES.
 - a. (20) Descrivere le principali caratteristiche del cifrario AES e le operazioni di cifratura e di decifratura
3. (30 punti) Funzioni MAC.
 - a. (10) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
 - b. (20) Si consideri la seguente funzione MAC basata sul cifrario DES, e sia h una funzione di hash resistente alle collisioni che restituisce un output di lunghezza n . Per ogni messaggio m con chiave condivisa k , la funzione MAC funziona nel seguente modo:
$$\begin{array}{ll} \text{Se } |m|=n & \text{MAC}_k(m)=\text{AES}_k(m) \\ \text{Se } |m|>n & \text{MAC}_k(m)=\text{AES}_k(h(m)) \end{array}$$
 - i. (5) definire i parametri di utilizzo del MAC proposto
 - ii. Discutere la sicurezza del MAC proposto, dimostrando un possibile attacco (sugg. Si usino due messaggi, m e $h(m)$ come input)
4. (30 punti) Descrivere il crittosistema El-Gamal.
 - a. (10) Descrivere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura.
 - b. (10) Nel caso sia il modulo $p=11$, il generatore $g=2$, la chiave privata di Alice $\alpha=3$, si calcoli
 - i. La chiave pubblica di Alice
 - ii. La cifratura C del messaggio $M=4$ nel caso Bob scelga $k=3$
 - c. (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche